Prácticos de Propagación y Modulación

Universidad ORT Uruguay

Curso 2026

1. Codificación

Ejercicio 1.1 *(Codificación de Huffman de una fuente no diádica)*

Una fuente $\{a_k\}$ de símbolos independientes tiene alfabeto $\{A, B, C, D\}$ con probabilidades

$$P(a_k = A) = 0{,}40, \quad P(a_k = B) = 0{,}30, \quad P(a_k = C) = 0{,}20, \quad P(a_k = D) = 0{,}10.$$

1. Calcular la entropía $H(X)$ de la fuente.
2. Construir el código de Huffman para esta fuente, y a partir de él la tabla de palabras de código y largo por símbolo.
3. Calcular el largo medio $\bar{L} = \sum_i p_i \ell_i$ y la eficiencia $\eta = H(X)/\bar{L}$.
4. Codificar la secuencia de símbolos

   $$A \;\; C \;\; A \;\; B \;\; A \;\; D \;\; A \;\; C$$

   usando el código anterior. Comparar el largo de esa cadena con lo que hubiera dado un código de largo fijo de 2 bits/símbolo para la misma secuencia.
5. Dada la eficiencia, ¿vale la pena codificar en bloques de $N = 2$? Justifique.

Ejercicio 1.2 *(Capacidad de Shannon y WiFi)*

Un enlace WiFi (802.11n) usa un canal de $B = 20\,\text{MHz}$, y en el punto de recepción se mide una relación señal a ruido de SNR = 22 dB (valor típico en interiores, a distancia moderada del access point).

1. Calcular la capacidad de Shannon C del enlace (en Mbps).
2. Expresar el resultado como eficiencia espectral C/B (en bps/Hz).
3. En la práctica, con esa SNR el estándar puede operar con una tasa de bits de capa física de 65Mbps (modulación 64-QAM con un código corrector de tasa 5/6). Calcular la eficiencia espectral real y expresarla como porcentaje de la cota de Shannon. Este resultado muestra la dificultad de alcanzar el ideal en sistemas prácticos.

Ejercicio 1.3 *(Bit de paridad)*

Una fuente binaria $\{a_k\}$ se transmite por un canal que tiene una probabilidad de error de bit (cambiar $0 \mapsto 1$ o $1 \mapsto 0$) $p = 10^{-4}$. Cada bloque de N bits de datos se protege con un único bit de paridad para detección de errores, por lo que se transmiten bloques de $N+1$ bits.

1. El código detecta un error si y solo si el número de bits invertidos en el bloque transmitido es *impar*. Escribir la expresión exacta, en función de N y p, de la probabilidad de que ocurra un error *no detectado* (es decir, un número par de bits invertidos, pero distinto de cero).

2. Argumentar que para $p \ll 1$ esa probabilidad se puede aproximar por

$$P_{\text{no detectado}}(N,p) \approx C_2^{N+1} p^2 = \frac{(N+1)N}{2} p^2.$$

3. Calcular la tasa de código $N/(N+1)$ y la probabilidad de error no detectado usando la aproximación anterior para el valor dado de p y $N = 8, 16, 32, 64$ y 128. Discutir el compromiso entre ambos.

4. Usando la aproximación, estimar el valor máximo de N tal que $P_{\text{no detectado}} < 10^{-6}$.

Ejercicio 1.4 *(Código de Hamming(7,4))*

Con un solo bit de paridad podemos *detectar* un error, pero no sabemos *dónde* ocurrió. La idea de Hamming es usar varios bits de paridad, cada uno cubriendo un subconjunto distinto de posiciones, elegidos de manera tal que la combinación de paridades que falla (el *síndrome*) identifique la posición exacta del bit erróneo. A continuación se analiza el código Hamming(7,4).

Definimos primero la matriz P (4×3):

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y a partir de ella se definen la matriz generadora G y la matriz de verificación H como:

$$G = (I_4 \mid P) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad H = \begin{pmatrix} P \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El algoritmo es entonces:

- *Codificar:* dado un mensaje $m = (m_1, m_2, m_3, m_4)$, transmitir el codeword $c = mG$ (de largo 7) donde el cálculo es en aritmética módulo 2.
- *Decodificar:* el receptor recibe r y calcula el síndrome $s = rH$.

1. Mostrar a partir de G que c es de la forma (m, d) con d 3 bits extras de redundancia.

2. Verificar que $GH = P + P$ y que esta última es la matriz nula. Por lo tanto, si $s = cH = mGH$ se recibe sin error, s es el vector nulo para cualquier mensaje m. Esto identifica los mensajes válidos.

3. Sea $c = mG$ ahora un codeword cualquiera, y supongamos que el canal invierte únicamente el bit en la posición i, dando $r = c + e_i$ (con e_i el vector canónico). Verificar que el síndrome resultante $s = rH$ es exactamente la fila i de H. Usando que las 7 filas de H son los 7 vectores no nulos de $\{0,1\}^3$, concluir que el receptor puede detectar y corregir *cualquier* error de un solo bit sin ambigüedad.

4. Supongamos ahora que el canal invierte *dos* bits, en posiciones $i \neq j$, dando $r = c + e_i + e_j$. Mostrar que el síndrome resultante nunca es cero, de donde r tampoco es un mensaje válido (detecta errores de 2 bits).

5. ¿Qué ocurre si, en el caso anterior, el receptor aplica igual el procedimiento de corrección anterior? Realice un ejemplo.

2. Procesos estocásticos

Ejercicio 2.1 *(Media, autocorrelación y densidad espectral de una fuente iid)*

Una fuente emite símbolos $a_k \in \{-1, 0, 4\}$ de forma independiente entre sí, con

$$\mathrm{P}(a_k = -1) = 0{,}5, \quad \mathrm{P}(a_k = 0) = 0{,}3, \quad \mathrm{P}(a_k = 4) = 0{,}2.$$

1. Calcular $\mu = \mathrm{E}[a_k]$, σ^2 y la potencia $P = \mathrm{E}\left[a_k^2\right]$.

2. Escribir $R_a[l]$ para todo l, usando que las muestras son independientes.

3. Dar la expresión y bosquejar la densidad espectral de potencia $S_a(\varphi)$ de esta fuente.

Ejercicio 2.2 *(Variables en cuadratura)*

Sea el proceso:

$$x(t) = X\cos(2\pi f_0 t) + Y\sin(2\pi f_0 t),$$

con X e Y variables aleatorias independientes entre sí, cada una de media 0 y varianza σ^2, y f_0 una constante conocida.

1. Calcular $\mu(t) = \mathrm{E}[x(t)]$.

2. Calcular $R(t,s) = \mathrm{E}[x(t)x(s)]$ y mostrar que depende únicamente de $\tau = t - s$.

3. ¿Es $x(t)$ WSS? ¿Cuánto vale su potencia $P = R_x(0)$?

4. ¿Qué cambia si X e Y tienen varianzas $\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$?

Ejercicio 2.3 *(Suma de dos sinusoides de fase aleatoria)*

Sea

$$x(t) = A_1\cos(2\pi f_1 t + \theta_1) + A_2\cos(2\pi f_2 t + \theta_2),$$

con A_1, A_2, f_1, f_2 constantes conocidas ($f_1 \neq f_2$), y θ_1, θ_2 independientes entre sí, cada una uniforme en $[0, 2\pi]$.

1. Calcular $\mu(t) = \mathrm{E}[x(t)]$.

2. Calcular $R(t,s) = \mathrm{E}[x(t)x(s)]$ utilizando una idea similar a la del caso de una única sinusoide vista en el teórico.

3. Concluir que $R_x(\tau) = \frac{A_1^2}{2}\cos(2\pi f_1\tau) + \frac{A_2^2}{2}\cos(2\pi f_2\tau)$, y que por lo tanto $x(t)$ es WSS. ¿Cuánto vale su potencia $P = R_x(0)$?

4. ¿Qué le pasaría a $R_x(\tau)$ si en cambio $\theta_1 = \theta_2$ (la misma variable aleatoria en los dos términos, no dos sorteos independientes)? No hace falta rehacer la cuenta completa: alcanza con decir qué término de la parte (b) deja de anularse y por qué.

Ejercicio 2.4 *(Filtrado de un proceso WSS)*

Un proceso WSS $x(t)$ de media μ_x alimenta un sistema LTI con respuesta en frecuencia $\hat{H}(f)$, cuya ganancia de continua es $\hat{H}(0) = G$.

1. Calcular μ_y en términos de μ_x y G.
2. Si en cambio $\mu_x = 0$ (por ejemplo, $x(t)$ es ruido), ¿cuánto vale μ_y? Explicar por qué este resultado no depende de G ni de la forma particular de $\hat{H}(f)$, sino que es una propiedad general de cualquier sistema LTI.
3. Supongamos ahora que $\hat{H}(f)$ es un pasabajos ideal de ganancia G que anula toda la potencia de $x(t)$ fuera de la banda $[-B, B]$. Escribir la potencia de salida P_y en términos de G y de la potencia de $x(t)$ contenida en esa banda.

Ejercicio 2.5 *(Ruido blanco filtrado: probabilidad de exceder un umbral)*

Un ruido blanco gaussiano con $\eta_0/2 = 2 \times 10^{-12}\ \mathrm{V^2\,Hz^{-1}}$ pasa por un filtro pasabajos ideal de ganancia 1 y ancho de banda $B = 1$ MHz. Sea $n(t)$ la salida.

1. Calcular la potencia de ruido N a la salida y el valor eficaz σ de $n(t)$.
2. Calcular $\mathrm{P}(|n(t)| > 6\ \mathrm{mV})$ en términos de la función Q, usando la simetría de la distribución Gaussiana, y evaluarla numéricamente.

3. Modulación en banda base

Ejercicio 3.1

Un sistema de comunicación digital envía una señal PAM digital NRZ cuaternaria, con símbolos independientes $a_k = \{0, A, 2A, 3A\}$. Las probabilidades de ocurrencia de cada símbolo son 2/5, 2/5, 1/10 y 1/10, respectivamente. Calcule y bosqueje la densidad espectral de potencia de la señal trasmitida.

Ejercicio 3.2

Sea una señal PAM digital polar binaria $x(t)$ que utiliza pulsos rectangulares $p(t)$ de ancho T_s, con formato RZ (retorno a cero en $T_z < T_s$).

1. Asumiendo que los símbolos $a_k = \{A, -A\}$ son independientes y equiprobables, bosqueje la densidad espectral de potencia y calcula la potencia de la señal $\langle x^2(t) \rangle$.
2. Supongamos ahora que la trasmisión es en formato NRZ y $P(A) = \alpha$ y $P(-A) = 1 - \alpha$, es decir, los símbolos no son equiprobables. Demuestre que $\langle x^2(t) \rangle$ no depende de α.

Ejercicio 3.3

Una computadora genera palabras de 16 bits a una velocidad de 20.000 palabras por segundo. Determinar el ancho de banda mínimo necesario para trasmitirlas usando un sistema de señalización binario. Calcule el número de símbolos mínimo de un sistema M-ario si el ancho de banda de trasmisión disponible es de 60kHz.

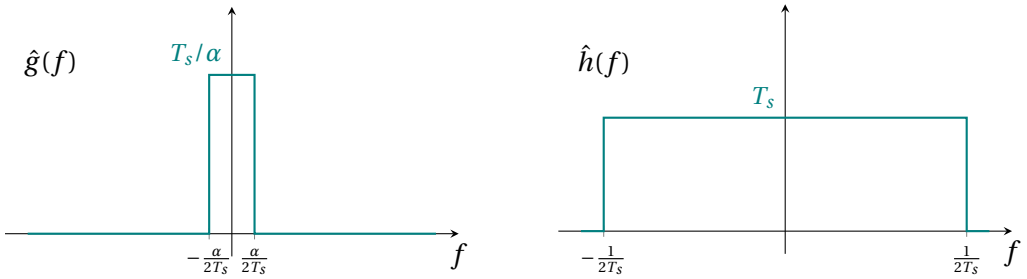
Ejercicio 3.4

Un dispositivo debe transmitir información a una tasa de 56kbps utilizando señalización binaria y pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda α.

1. Calcule el ancho de banda necesario para la transmisión para $\alpha \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$.
2. Suponga ahora que el canal tiene un ancho de banda de 30kHz y se utiliza señalización M-aria. Calcule el mínimo valor de M necesario en cada caso para los valores de α utilizados en la parte anterior.

Ejercicio 3.5

En la figura se ilustran los espectros de dos pulsos, $\hat{g}(f)$ y $\hat{h}(f)$, con $0 < \alpha < 1$.



1. Bosquejar el espectro $\hat{p}(f) = (\hat{g} * \hat{h})(f)$.
2. Pruebe que $p(t) = \mathscr{F}^{-1}\{\hat{p}(f)\}$ cumple con la condición de ISI nula y calcule $p(0)$.
3. El pulso $p(t)$ se utiliza para generar una señal PAM digital $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$, donde $a_k = \{-3A, -A, A, 3A\}$ es una secuencia de símbolos independientes y equiprobables. Exprese analíticamente la densidad espectral de potencia de la señal $x(t)$.
4. En las condiciones de la parte anterior y asumiendo $\alpha = \frac{2}{3}$, calcule la relación entre la velocidad de trasmisión de información y el ancho de banda del canal de trasmisión.

Ejercicio 3.6

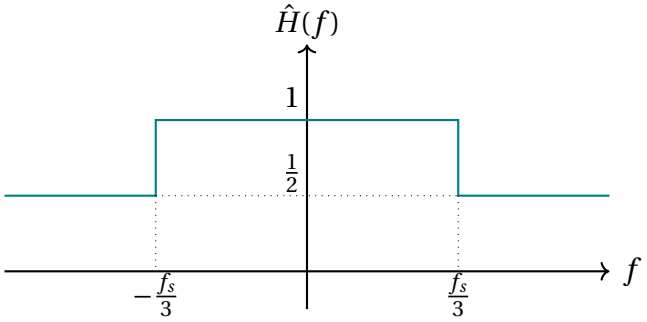
Se considera el pulso de duración T, dado en $|t| \leqslant \frac{T}{2}$ por $p(t) = 1 - \frac{2|t|}{T}$. Se utiliza este pulso para una transmisión digital $\sum_k a_k p(t - kT_s)$, con símbolos unipolares binarios $a_k \in \{0, A\}$.

1. Supongamos primero que $T_s = T$. Bosquejar la forma de onda para el mensaje binario 1-0-1-1-1-1-0. Calcular y bosquejar la densidad espectral de potencia suponiendo símbolos independientes y equiprobables.
2. Repetir las preguntas de la parte anterior siendo ahora $T_s = \frac{T}{2}$.

Ejercicio 3.7

Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ con pulsos $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$. Los símbolos $a_k \in \{0, A, 2A, 3A\}$ son sorteados independientes y con probabilidades respectivas $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$.

1. Si el canal tiene transferencia $\hat{H}(f)$ como en la figura:



   Demostrar que en este caso se tiene ISI al detectar con la frecuencia f_s. Si ahora se transmite la señal $\tilde{x}(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s')$ con el mismo pulso $p(t)$, hallar T_s' para que no haya ISI en la detección. A partir de ahora trabajamos con la señal $\tilde{x}(t)$.

2. Hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM recibida luego de pasar por el canal.

3. ¿Tiene la densidad espectral de la señal recibida componentes discretas en f_s' que permitan obtener el sincronismo del detector con un filtro angosto? Si las probabilidades fueran diferentes, ¿cambiaría la respuesta? (En el capítulo de sincronización se verá que el *cuadrado* de la señal puede tener esa componente aunque la señal no la tenga: ¿qué condición sobre el ancho de banda del pulso recibido se necesita?)

4. Hallar la eficiencia espectral del sistema y compararla con el caso en que el canal fuera ideal ($\hat{H}(f) = 1\ \forall f$) y pudiéramos usar la frecuencia f_s original.

5. Sabiendo de antemano que el canal tiene la transferencia de la primera parte y sin modificar la forma de los pulsos, ¿Es posible modificar el receptor de manera que no haya ISI utilizando la frecuencia f_s original? Explicar.

Ejercicio 3.8

Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ con el pulso

$$p(t) = 2B\,[\mathrm{sinc}(\pi B t)]^2 \cos(\pi B t)$$

1. Determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. A partir de ahora se utiliza ese valor.

2. Si a_k puede tomar los valores 0, A y $2A$ con igual probabilidad e independencia entre un sorteo y otro, hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM resultante. ¿Tiene la onda una componente discreta en f_s que permita sincronizar el detector?

3. Hallar la potencia de la onda y la energía media del pulso transmitido.

4. Hallar la eficiencia espectral. Comparar con la que se hubiera obtenido usando pulsos de Nyquist ideales con el mismo ancho de banda.

Ejercicio 3.9

Sea la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$, con el pulso

$$p(t) = 3B\,\mathrm{sinc}(\pi B t)\,\mathrm{sinc}(\alpha\pi B t).$$

Para todas las partes salvo la 5., se utilizará $\alpha = \frac{1}{2}$.

1. Hallar $P(f)$, y determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. En lo que sigue se utilizara ese valor.

2. Si a_k puede tomar los valores $-A, A$ en forma independiente y equiprobable, hallar y bosquejar la densidad espectral de potencia de onda PAM resultante. ¿Tiene la onda una componente discreta en f_s que permita sincronizar el detector? Justificar.

3. Si ahora a_k toma valores independientes $\{-A, A\}$ pero con probabilidades 1/3 y 2/3 respectivamente, cambia la respuesta a la parte 2? Justificar.

4. Hallar la potencia de la onda, y la energía media del pulso transmitido para las señales de 2 y 3.

5. Se considera ahora $\alpha > 0$ cualquiera. Hallar $P(f)$ y determinar el mínimo valor de T_s en función de B para que no haya ISI. Discutir el tema de la sincronización del detector en este caso.

4. Error en detección sincrónica en presencia de ruido

Ejercicio 4.1

Se considera un sistema de trasmisión digital con señalización binaria unipolar $a_k = \{0, A\}$, pulsos rectangulares NRZ, y donde el ruido en el detector es Gaussiano con media nula y varianza σ^2. Si la probabilidad de error de símbolo es $P_e = 1 \times 10^{-5}$, calcular la relación $\left(\frac{A}{\sigma}\right)$. Si en cambio se usa señalización polar con igual relación señal a ruido (es decir, con la misma potencia media de señal y el mismo ruido), ¿cuál es la probabilidad de error de símbolo? ¿Y si se mantiene la misma separación A entre los dos niveles?

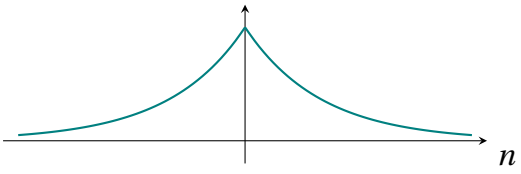
Ejercicio 4.2

Se considera un sistema de transmisión con señalización binaria polar, donde existe interferencia intersimbólica (ISI). Modelamos esta interferencia como una tensión $\pm\alpha A$ que se añade al valor de señal en el instante de muestreo, con $0 < \alpha < 1$. Suponiendo que tanto los símbolos $\pm A$ como los valores de interferencia $\pm\alpha A$ son equiprobables e independientes entre sí, determinar la probabilidad de error de símbolo. En el caso $A = 8\sigma$ y $\alpha = 0{,}1$ comparar las probabilidades de error con y sin ISI.

Ejercicio 4.3

Un modelo comúnmente utilizado para el ruido impulsivo en los canales telefónicos, es ruido blanco con función de densidad de Laplace o doble exponencial

$$f_N(n) = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\sqrt{2}|n|/\sigma}$$



1. Calcule la probabilidad de error de símbolo en un sistema de trasmisión digital binario que usa pulsos de Nyquist de amplitud $\pm A$, y donde el canal presenta este ruido impulsivo de varianza σ^2.

2. Si se desea obtener una probabilidad de error menor a 1×10^{-3}, compare las amplitudes de los pulsos de Nyquist necesarias en cada caso (canal con ruido impulsivo y canal con ruido gaussiano).

Ejercicio 4.4

Se recibe una señal $\sum_k a_k p(t-kT_s)$, con símbolos unipolares binarios $a_k \in \{0, A\}$, y pulsos triangulares $p(t) = 1 - \frac{|t|}{T_s}$ para $|t| \leqslant T_s$ (de duración $2T_s$), contaminada con ruido blanco de densidad espectral $\frac{\eta_0}{2}$.

1. Especificar el detector óptimo (filtro acoplado) para esta forma de pulso.
2. Calcular la probabilidad de error de símbolo en función de los parámetros A, T_s y η_0, suponiendo que no hay interferencia intersimbólica.
3. Verificar que el pulso $p(t)$ cumple la condición de ISI nula, pero que el pulso a la salida del filtro acoplado no la cumple. Calcular la ISI en el instante de muestreo y discutir si la fórmula de la parte anterior es válida. Comparar con el pulso de duración T_s del Ejercicio 4.9.

Ejercicio 4.5

Un sistema de comunicación digital binario utiliza un canal con ruido blanco gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta_0/2 = 10^{-15}$ V^2/Hz. La velocidad de señalización es 1×10^6 Baudios, y los pulsos son rectangulares NRZ.

1. Calcular la potencia necesaria para que la probabilidad de error de símbolo P_e sea menor que 1×10^{-6} si se utiliza señalización unipolar. Recalcular para señalización polar.
2. ¿Cuál sería la potencia necesaria para mantener la misma velocidad de transmisión de información con igual probabilidad de error de *bit* (10^{-6}, usando codificación de Gray) usando señalización M-aria, con una constelación de 8 símbolos de amplitudes $\{\pm A, \pm 3A, \pm 5A, \pm 7A\}$? Comparar en dB con el caso polar binario.

Ejercicio 4.6

Un sistema de transmisión con señalización binaria polar, pulsos de Nyquist ideales, y 50 repetidores debe tener probabilidad de error menor que 10^{-4}. Calcular la relación (S/N) a la entrada de cada repetidor cuando éstos son regenerativos. Repetir para el caso en que los repetidores sean no-regenerativos.

Ejercicio 4.7

Sea la onda digital $x_T(t) = \sum_k a_k p_N(t - kT_S)$, con símbolos $a_k \in \{0, A, 2A\}$ equiprobables, y pulsos de Nyquist p_N de coseno alzado, y exceso de ancho de banda $\alpha = 0{,}8$.

1. Calcular la eficiencia espectral de la comunicación en bps/Hz.
2. Si se recibe esta señal contaminada de ruido blanco, diseñar en diagrama de bloques un detector apropiado indicando todos los detalles relevantes.
3. Para el detector diseñado, dar una fórmula para la probabilidad de error P_e de símbolo en función de A, f_s y la densidad espectral del ruido en el canal η_0. Evaluar P_e para el caso de densidad espectral de ruido $\eta_0/2 = 10^{-15}$V^2/Hz, amplitud $A = 0{,}6$mV, y una velocidad de transmisión de información de 4 Mbit/sec.

Ejercicio 4.8

Se considera una onda PAM de la forma $\sum_k a_k p(t - kT_s)$, con símbolos $a_k \in \{A_1, A_2\}$, $A_1 < A_2$, cuyas probabilidades, $P(A_1)$ y $P(A_2)$, no son necesariamente iguales.

1. Demuestre que el umbral óptimo para de detección para ruido Gaussiano es

$$A^\star = \frac{A_1 + A_2}{2} - \frac{\sigma^2 \log\left(\frac{P(A_2)}{P(A_1)}\right)}{A_2 - A_1},$$

y encuentre una expresión para la probabilidad de error P_e.

2. Supongamos que los pulsos $p(t)$ son pulsos de Nyquist de coseno alzado con exceso de ancho de banda 100 %. La señalización es polar con $A = 500\mu V$ y velocidad 10Mbit/sec. Además, el canal presenta ruido blanco Gaussiano aditivo con densidad espectral de potencia $\eta_0/2 = 5 \times 10^{-16} V^2/Hz$.

   a) Si para la detección digital se utiliza un filtro acoplado, calcule la varianza del ruido a la salida del filtro. ¿Cuál es la desventaja de utilizar este tipo de filtro?

   b) Proponga un filtro de recepción alternativo que solucione el inconveniente anterior. Utilizando el umbral óptimo de la parte 1, calcule la probabilidad de error P_e, para el caso $P(A_1) = \frac{1}{3}$, $P(A_2) = \frac{2}{3}$,

Ejercicio 4.9

Se considera un canal digital de banda base contaminado con ruido blanco de densidad espectral $\eta_0/2 = 10^{-5} V^2/Hz$. Se utiliza señalización polar con símbolos equiprobables de amplitud $A = 3{,}0\,V$ en la recepción, y velocidad de señalización $f_s = 10\,kbaudios$. Se utilizan pulsos triangulares de la forma:

$$p(t) = \begin{cases} 1 - \frac{2|t|}{T_s} & \text{para } |t| \leq \frac{T_s}{2} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

1. Determinar la mínima probabilidad de error en la detección, posible del sistema. ¿Cómo se obtiene dicho valor?

2. La comunicación anterior se repite en 10 tramos idénticos, con la amplificación necesaria para restituir el nivel de señal. Determinar la probabilidad de error a la salida si los amplificadores:

   a) no son regenerativos

   b) son regenerativos

5. Modulación digital pasabanda

Ejercicio 5.1

Un sistema de señalización binaria BPSK trasmite información a una velocidad de 2,5Mbit/s. El ruido en el canal es blanco y gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta_0/2 = 10^{-20} V^2/Hz$. La amplitud de la señal a la entrada del detector es $A = 1\mu V$. Asumiendo que se trata de detección coherente con filtro acoplado, determinar la probabilidad de error de bit.

Ejercicio 5.2 *(Ruido en fase y cuadratura)*

Con los datos del Ejercicio 5.1 (pulsos NRZ, $f_s = 2{,}5$ Mbaudios), el receptor tiene primero un filtro pasabanda ideal de ancho $2f_s$ centrado en f_c, y luego los mezcladores con $2\cos(2\pi f_c t)$ y $-2\sin(2\pi f_c t)$, seguidos de filtros pasabajos ideales de ancho f_s. Suponer que los filtros dejan pasar la señal sin modificar apreciablemente su potencia.

1. Calcular la potencia del ruido pasabanda $n(t)$ a la salida del primer filtro y la relación señal a ruido a la entrada de los mezcladores.

2. Usando el resultado de las notas sobre el ruido demodulado, dar la densidad espectral de $n_i(t)$ y $n_q(t)$ y su potencia a la salida de los pasabajos. Verificar que la potencia de $n(t)$ es el promedio de las potencias de $n_i(t)$ y $n_q(t)$.

3. Calcular la relación señal a ruido en la rama en fase y compararla con la de la parte 1. ¿De dónde sale la diferencia? ¿Qué hay en la rama en cuadratura?

4. Repetir las partes 1 y 3 para una señal 4-QAM con la misma amplitud A en cada rama, $a_k, b_k \in \{-A, A\}$. ¿Se mantiene la ganancia de la parte 3? ¿Qué se gana a cambio?

5. Comparar la relación señal a ruido de la parte 3 con la relación $(A/\sigma)^2$ a la salida del filtro acoplado, y recuperar el resultado del Ejercicio 5.1. ¿De dónde sale la diferencia?

Ejercicio 5.3 *(Envolvente compleja, error de fase y error de frecuencia)*

Se transmite una señal 4-QAM,

$$x_c(t) = \sum_k \left[a_k \cos(2\pi f_c t) - b_k \sin(2\pi f_c t) \right] p(t - kT_s), \qquad a_k, b_k \in \{-A, A\},$$

con pulsos de raíz de coseno alzado con $\alpha = 0{,}25$, velocidad de señalización $f_s = 4000$ baudios y portadora $f_c = 16$ kHz. El receptor es el detector coherente con filtros acoplados, y el canal agrega ruido blanco gaussiano de densidad espectral $\eta_0/2$.

1. Escribir la envolvente compleja $x_{ce}(t)$ y verificar que $x_c(t) = \mathrm{Re}\left[x_{ce}(t) \mathrm{e}^{j2\pi f_c t} \right]$. ¿Qué banda de frecuencias ocupa $x_c(t)$?

2. *Error de fase.* Los osciladores locales del receptor son $2\cos(2\pi f_c t + \theta)$ y $-2\sin(2\pi f_c t + \theta)$. Mostrar que, a la salida de los pasabajos, la envolvente compleja demodulada es $x_{ce}(t)\mathrm{e}^{-j\theta}$, es decir, la constelación aparece rotada un ángulo $-\theta$. ¿Cambia la potencia del ruido demodulado?

3. Para el caso BPSK ($b_k = 0$), hallar la probabilidad de error en función de θ y de $\gamma = \bar{E}_b/\eta_0$. ¿Cuántos dB de energía de bit adicional se necesitan para compensar un error de fase de 20°? ¿Qué pasa si $\theta = \pi$?

4. Para el caso 4-QAM, mostrar que la muestra de la rama en fase es $a_k \cos\theta + b_k \sin\theta$ (más ruido): las dos ramas se mezclan. Hallar la probabilidad de error de la rama en fase en función de θ y γ, y la penalización en dB del peor caso para $\theta = 20°$. Comparar con BPSK. ¿A partir de qué θ el detector se equivoca aun sin ruido?

5. *Error de frecuencia.* Si los osciladores locales están en $f_c + \Delta f$, mostrar que la envolvente compleja demodulada es $x_{ce}(t)\mathrm{e}^{-j2\pi\Delta f\, t}$. Para $\Delta f = 10$ Hz, ¿cuántos grados gira la constelación en cada símbolo? ¿Cada cuánto tiempo da una vuelta completa? Despreciando el ruido, ¿a partir de qué símbolo se equivoca el detector en BPSK y en 4-QAM? ¿Qué mecanismo resuelve este problema?

6. En el caso anterior, Δf es 625 ppm de la portadora. Una radio real a 2,4 GHz usa en cada extremo osciladores de cristal con una precisión de ±20 ppm. Calcular el máximo Δf y cuántas vueltas giraría la constelación en cada símbolo a 4000 baudios. Comparar Δf con el ancho de banda de la señal: ¿qué se obtiene a la salida del filtro acoplado? ¿Alcanza con el mecanismo de la parte anterior?

Ejercicio 5.4 *(OOK frente a BPSK)*

Se comparan dos sistemas binarios con pulsos NRZ, la misma velocidad de señalización y ruido blanco gaussiano de densidad espectral $\eta_0/2$: OOK, con $a_k \in \{0, A\}$, y BPSK, con $a_k \in \{-A', A'\}$, ambos con detección coherente y filtro acoplado.

1. A partir del espectro de OOK visto en las notas, calcular la potencia media de la señal de RF y la fracción de esa potencia que está en la componente discreta en f_c (la portadora). Repetir para BPSK.

2. Hallar para cada sistema el valor de $\gamma = \bar{E}_b/\eta_0$, en dB, necesario para una probabilidad de error de bit de 10^{-6}. Interpretar la diferencia a partir del resultado de la parte anterior.

3. ¿Cuánto debe valer A' en función de A para que los dos sistemas tengan la misma potencia media? ¿Y para que tengan la misma probabilidad de error?

4. La portadora de OOK, ¿puede aprovecharse directamente para sincronizar el oscilador local del receptor? ¿Y en BPSK? Mencionar una ventaja práctica de OOK que justifique su uso en aplicaciones sencillas, como los controles remotos.

Ejercicio 5.5

Considere el sistema QPSK cuya señal transmitida es

$$x_c(t) = \sum_k A p_R(t - kT_s)\cos(2\pi f_c t + \theta_k), \qquad \theta_k \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}.$$

Aquí $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ.

1. Se dispone de dos generadores locales, $\cos(\omega_c t + \pi/4)$ y $\cos(\omega_c t + 3\pi/4)$. Diseñar en diagrama de bloques un detector sincrónico apropiado usando filtros acoplados.

2. Si el canal agrega ruido blanco gaussiano de densidad espectral $\eta_0/2$, calcular la probabilidad de error de símbolo del detector diseñado y expresarla en función de la relación $\gamma_s := \frac{\bar{E}_p}{\eta_0}$, siendo $\bar{E}_p$ la energía media del pulso de RF transmitido. Expresarla también en función de $\gamma = \bar{E}_b/\eta_0$ y comparar con las notas.

Ejercicio 5.6

Se considera un sistema de transmisión digital pasabanda que utiliza los siguientes $M = 8$ pulsos de radio frecuencia

$$A p_R(t)[\pm\cos(2\pi f_c t) \pm \operatorname{sen}(2\pi f_c t)],$$
$$A p_R(t)[\pm 3\cos(2\pi f_c t) \pm \operatorname{sen}(2\pi f_c t)].$$

Aquí $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ.

1. Dibujar un diagrama de la constelación de símbolos utilizada. Mostrar una codificación de Gray para representar 3 bits mediante esta constelación.

2. Suponiendo símbolos equiprobables, hallar la densidad espectral de potencia de la señal digital correspondiente.

3. Diseñar en diagrama de bloques un detector apropiado para este sistema.

4. Si el canal presenta ruido blanco gaussiano de densidad espectral de potencia $\eta_0/2$, hallar una fórmula para la probabilidad P_e de error de símbolo para el sistema, en función de $\gamma_s := \frac{\bar{E}_p}{\eta_0}$, siendo $\bar{E}_p$ la energía media de los pulsos de RF.

5. Evaluar numéricamente la curva $P_e(\gamma_s)$ de la parte anterior, y comparar con la correspondiente a modulación 8PSK. ¿Cuál es mejor? ¿Por cuántos dB, para $P_e = 10^{-5}$?

6. Comparar también con la curva para una transmisión de banda base polar, con $M = 8$ símbolos. ¿Es justa esta comparación en términos de eficiencia espectral?

7. Repetir la comparación entre QAM y PSK para $M = 64$ (64-QAM cuadrada frente a 64-PSK), usando las fórmulas de tasa de error de bit de las notas: hallar el valor de $\gamma = \bar{E}_b/\eta_0$, en dB, necesario para una tasa de error de bit de 10^{-6} en cada caso. ¿Qué se concluye sobre el uso de PSK para M grande?

8. Un enlace debe transportar 36 Mbps en un canal pasabanda de 8 MHz, con pulsos de coseno alzado con $\alpha = 0{,}25$. Verificar que $M = 64$ es el menor tamaño de constelación posible (potencia de 2). Si en el receptor $\eta_0/2 = 2 \times 10^{-21}$ W/Hz, calcular la potencia recibida necesaria, en dBm, con 64-QAM y con 64-PSK. (Sugerencia: $S = \bar{E}_b R_b$.)

Ejercicio 5.7

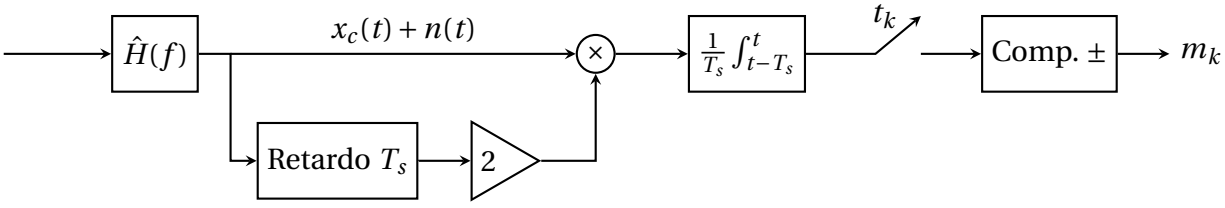
En los sistemas coherentes donde se debe enviar una pequeña señal piloto para la sincronización, empeora la eficiencia. Considere un sistema digital BPSK, cuya onda trasmitida es

$$x_c(t) = \sum_k a_k \sqrt{1-\mu^2}\, p_R(t - kT_s)\cos(\omega_c t) + \mu A \sin(\omega_c t),$$

donde $a_k = \{+A, -A\}$, $0 < \mu < 1$, y $p_R(t)$ es el pulso rectangular NRZ de largo T_s. Calcule la probabilidad de error de símbolo en función de la densidad espectral de potencia del ruido $\frac{\eta_0}{2}$ y la potencia media trasmitida S. Compare el resultado con el que se obtendría si no se enviara la portadora piloto $s_c(t) = \mu A \sin(\omega_c t)$.

Ejercicio 5.8

El sistema de la figura es un detector diferencial no coherente para señales BPSK.



1. Sea la onda BPSK $x_c(t) = \sum_k Ap(t - kT_s)\cos(\omega_c t + a_k \pi)$, con $a_k \in \{0, 1\}$, pulsos rectangulares NRZ, y ω_c múltiplo de ω_s. Ignoramos por el momento el ruido. Sea z_k el valor de la muestra en $t_k = (k+1)T_s$; el comparador da $m_k = 1$ si $z_k > 0$, y $m_k = 0$ en otro caso. Expresar m_k en función de a_k y a_{k-1}.

2. Supongamos que se detecta la secuencia $m_1, m_2, \ldots, m_8 = 11000110$. Asumiendo que $a_0 = 1$, determinar cuál fue el mensaje $a_1, a_2, \ldots, a_8$ transmitido.

3. Consideramos ahora el ruido Gaussiano. Mediante un estudio que no se hará aquí, se puede obterner la fórmula de probabilidad de error $P_e = \frac{1}{2}\exp\left(-\frac{\bar{E}_p}{\eta_0}\right)$, donde $\bar{E}_p$ es la energía media del pulso transmitido, y $\frac{\eta_0}{2}$ la densidad espectral de potencia del ruido blanco del canal. Tomando valores para $P_e = 10^{-i},\ i = 2,\ldots,10$, hacer una gráfica que compare los requerimientos de $\bar{E}_p/\eta_0$ con el caso del detector BPSK coherente. ¿Cuál es más eficiente?

4. Evaluar la potencia media requerida en el detector de arriba para una transmisión binaria de 100 kbps y un nivel de ruido $\frac{\eta_0}{2} = 10^{-12}$ V^2/Hz, si se desea $P_e = 10^{-3}$.

5. Relacionar este detector con el problema de la ambigüedad de fase del capítulo de sincronización: ¿qué ocurre con m_k si la portadora llega con una fase constante desconocida θ?

Ejercicio 5.9

Un broadcaster tiene un flujo de video de 30 Mbps que se desea transportar via satélite. Se decide utilizar modulación 4-QAM con pulsos de Nyquist de coseno elevado con exceso de ancho de banda $\alpha = 0{,}2$.

1. Indicar el ancho de banda B necesario en el canal pasabanda para este transporte.

2. Bosquejar la densidad espectral de potencia de la señal modulada.

3. Proponer un detector coherente para estos pulsos que no introduzca ISI, y deducir la fórmula para la probabilidad de error de detección en base a los parámetros de modulación, en particular la amplitud A de los pulsos recibidos y la densidad espectral de potencia del ruido blanco en el canal. Evaluar para el caso $A = 3$ V y $\frac{\eta_0}{2} = 10^{-8}$ V^2/Hz.

4. Luego de realizados los cálculos, el proveedor de espacio satelital avisa que no podrá ofrecer el ancho de banda B, pero sí podrá ofrecer dos espacios de ancho de banda $\frac{B}{2}$. ¿Es posible transmitir los 30 Mbps entre esos dos canales mediante modulación 4QAM en c/u, con el mismo rolloff en los pulsos de Nyquist? Si es así indicar cómo hacerlo. ¿Cómo cambia la probabilidad de error si se mantiene la potencia *total* transmitida? ¿Y si se mantiene la amplitud A en cada canal?

Ejercicio 5.10

Sea un sistema de transmisión digital pasabanda, en donde envía la señal con envolvente compleja

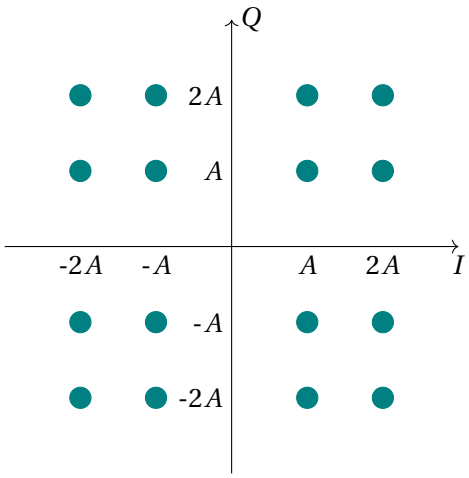
$$x_{ce}(t) = \sum_k z_k\, p_{[0,T_s]}(t - kT_s),$$

en donde los símbolos complejos z_k son independientes y equiprobables. Se utiliza la siguiente constelación de símbolos

1. Buscar una codificación de Gray adecuada para el diagrama, hallar la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja $S_{x_{ce}}(f)$ y la energía media por bit $\bar{E}_b$ de la señal de RF.

2. Diseñar un diagrama de bloques de un demodulador especificando los umbrales y los filtros utilizados.

3. Expresar la probabilidad de error en función de A y σ para a_k y b_k y dar una aproximación para el error de símbolo. Suponer que se tiene ruido blanco Gaussiano aditivo con varianza σ^2.



4. Para $A = 6$ y $\sigma = 1$, evaluar la probabilidad de error de símbolo y compararla con la probabilidad que se obtiene si se desprecian los errores que se escapan del cuadrante del símbolo.

5. Expresar la probabilidad anterior en función de $\bar{E}_p$ y η_0, donde $\frac{\eta_0}{2}$ es la densidad espectral del ruido y el detector utiliza filtros acoplados.

6. Suponiendo ahora que a_k y b_k toman sus valores en $\{-2A, -\alpha A, \alpha A, 2A\}$, con los niveles exteriores fijos, hallar (aproximadamente, para $A \gg \sigma$) el α que minimiza la probabilidad de error de símbolo, especificando cuál es esta probabilidad. ¿Cómo cambia la energía media por bit respecto a la constelación original?

6. Propagación en medios guiados

Ejercicio 6.1 *(Parámetros de un cable coaxil)*

Un cable coaxil para TV y cable tiene parámetros primarios $L = 294$ nH/m, $C = 52{,}3$ pF/m, $R = 0{,}04\ \Omega$/m (supuesta constante) y $G \approx 0$.

1. Calcular la impedancia característica y la velocidad de propagación de la línea sin pérdidas. Expresar la velocidad como fracción de la velocidad de la luz.

2. Calcular exactamente $\gamma(f)$ y $Z_0(f)$ para $f = 1$ kHz, 100 kHz y 10 MHz. ¿A partir de qué frecuencia es válida la aproximación de bajas pérdidas? Comparar $\alpha(f)$ con $R/(2Z_0)$.

3. Expresar la atenuación en dB cada 100 m, y calcular la velocidad de fase en las tres frecuencias. ¿Qué ocurre con la velocidad de fase a 1 kHz?

4. Explicar por qué, en el régimen de bajas pérdidas, este modelo con R constante no predice distorsión de los pulsos, y qué fenómeno físico hay que agregar para explicar la ISI que produce un cable real.

Ejercicio 6.2 *(Bobinas de carga en un par telefónico)*

Un par telefónico tiene $R = 170\ \Omega$/km, $L = 0{,}6$ mH/km, $C = 50$ nF/km y $G \approx 0$.

1. Verificar que en la banda de voz (300 a 3000 Hz) el par *no* está en el régimen de bajas pérdidas. Mostrar que en ese caso $\gamma(f) \approx \sqrt{j2\pi fRC}$, y por lo tanto $\alpha(f) \approx \sqrt{\pi fRC}$. Calcular α en dB/km a 300, 1000 y 3000 Hz, y comentar la distorsión que produce.

2. Se intercalan bobinas de 88 mH cada 1830 m. Calcular la inductancia efectiva por unidad de longitud y determinar a partir de qué frecuencia vale ahora la aproximación de bajas pérdidas. Calcular Z_0 y α en la banda de voz (con la aproximación y en forma exacta) y comparar con la parte anterior.

3. La cadena de bobinas y la capacidad de cada tramo forman una escalera LC pasabajos, con frecuencia de corte $f_{\text{máx}} \approx 1/(\pi\sqrt{L_b C_t})$, siendo L_b la inductancia de cada bobina y C_t la capacidad de cada tramo. Estimar $f_{\text{máx}}$ y explicar por qué fue necesario retirar las bobinas para ofrecer ADSL.

Ejercicio 6.3 *(Reflexión, ROE y potencia entregada)*

Una línea sin pérdidas de $Z_0 = 50\ \Omega$ es alimentada por un generador sinusoidal adaptado ($Z_G = Z_0$).

1. Para las cargas $Z_L = 75\ \Omega$, $10\ \Omega$, $30 - j40\ \Omega$ y $j50\ \Omega$, calcular Γ_L, la ROE, la *pérdida de retorno* $-20\log_{10}|\Gamma_L|$ y la fracción de la potencia incidente que se entrega a la carga. Ubicar las cuatro cargas en la Carta de Smith.

2. Para cada carga, hallar la distancia desde la carga al primer mínimo de la onda estacionaria de tensión.

3. Mostrar que, con el generador adaptado, la potencia entregada a la carga es $(1 - |\Gamma_L|^2)$ veces la potencia disponible del generador.

4. Sobre una línea de $50\ \Omega$ con una carga desconocida se mide una ROE de 3, y el primer mínimo de tensión a $\lambda/8$ de la carga. Hallar Z_L, analíticamente y usando la Carta de Smith.

5. Para la carga de $10\ \Omega$, diseñar un transformador de cuarto de onda. ¿Por qué no puede usarse directamente para la carga $30 - j40\ \Omega$? ¿Cómo podría usarse igual, intercalando antes un tramo de línea?

6. En la simulación de un pulso enviado por una línea *con pérdidas*, con generador adaptado, la carga recibe el 67,7 % de la energía disponible cuando $Z_L = Z_0$, y el 44,6 % cuando $Z_L = 4Z_0$. Explicar ambos números: ¿dónde está el 32 % que falta en el primer caso? ¿Por qué el cociente entre ambos es aproximadamente 0,64?

Ejercicio 6.4 *(Adaptación con stub)*

Sobre una línea sin pérdidas de $Z_0 = 50\ \Omega$ se conecta una carga $Z_L = 20 - j30\ \Omega$.

1. Calcular Γ_L y la ROE. Ubicar la carga en la Carta de Smith.

2. Usando la carta como carta de admitancias, hallar las dos distancias d a la carga en las que puede conectarse un stub cortocircuitado en paralelo, y la susceptancia que debe aportar en cada caso.

3. Hallar las longitudes ℓ_s de los stubs correspondientes, y verificar analíticamente ambas soluciones.

4. ¿Cuál de las dos soluciones es preferible, y por qué?

Ejercicio 6.5 *(Diseño de una adaptación con stub y ancho de banda)*

Una carga se modela como una resistencia de $100\ \Omega$ en paralelo con una capacidad de 20 pF. Se la quiere conectar, a $f_0 = 100$ MHz, a un cable coaxil de $Z_0 = 50\ \Omega$ con velocidad de propagación $v_p = 2 \times 10^8$ m/s, sin pérdidas.

1. Calcular la admitancia normalizada de la carga a f_0, Γ_L y la ROE sin adaptar.

2. Hallar las dos soluciones de adaptación con un stub en paralelo, y dar la distancia d y la longitud del stub *en centímetros*, tanto para un stub cortocircuitado como para uno en circuito abierto. ¿Cuál es la combinación más corta?

3. Para la primera solución con stub cortocircuitado, calcular la ROE vista desde el cable a 90, 95, 105 y 110 MHz, teniendo en cuenta que cambian tanto las longitudes eléctricas βd y $\beta \ell_s$ como la admitancia de la carga. Estimar la banda de frecuencias en la que la ROE se mantiene por debajo de 1,5.

Ejercicio 6.6 *(Efecto pelicular y presupuesto de pérdidas)*

Un par trenzado de conductores de cobre AWG24 (radio $a = 0{,}26$ mm) tiene una atenuación de 3,81 dB cada 100 m a 10 MHz, dominada por el efecto pelicular. Para el cobre, $\sigma = 5{,}96 \times 10^7$ S/m y $\mu = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m.

1. Calcular la profundidad de penetración en 50 Hz, 1 MHz y 100 MHz. ¿A qué frecuencia es igual al radio del conductor? ¿Qué significa que esté por debajo o por encima de esa frecuencia?

2. Calcular la atenuación cada 100 m a 2,5, 31,25 y 100 MHz.

3. Si cada tramo tolera una atenuación de 20 dB, evaluada a la velocidad de señalización, calcular la separación entre repetidores para $f_s = 10$ Mbaudios y para $f_s = 40$ Mbaudios. ¿Qué habría pasado si la atenuación creciera proporcionalmente a f?

4. A partir de la respuesta en frecuencia del cable de las notas, calcular el producto $k\ell$ para 100 m y el retardo de grupo adicional $\tau_g(f) - t_d$ a 1 y 10 MHz. Repetir para 1 km y comparar la diferencia con el tiempo de símbolo para $f_s = 10$ Mbaudios.

Ejercicio 6.7 *(Ecualizador de cero forzado)*

Al medir la respuesta de un canal a un pulso aislado se obtienen las muestras $\tilde{p}_{-1} = 0{,}1$, $\tilde{p}_0 = 1$, $\tilde{p}_1 = 0{,}3$, $\tilde{p}_2 = 0{,}1$, y $\tilde{p}_m \approx 0$ para el resto.

1. Calcular la ISI máxima (peor caso) para una señal binaria polar $\pm A$, en relación con A.

2. Diseñar un ecualizador de cero forzado de tres coeficientes. Calcular las muestras del pulso ecualizado $\hat{p}_k$ para $k = -3, \ldots, 4$ y la nueva ISI máxima.

3. Si el ruido a la entrada del ecualizador está formado por muestras independientes de varianza σ^2, ¿cuál es su varianza a la salida? Expresar el aumento en dB.